大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（期末卷）

（ 2019 至 2020 学年 第 1 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名_____

课程名称《高等数学》（B 类 A 卷） 成绩_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满 分								
得 分								

一、单项选择题（每题有且只有一个正确的选项）（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 函数 $f(x)=\left|(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4\right|$ 的不可导点有（ ）个。

（A） 1； （B） 2； （C） 3； （D） 4 。

2. 函数 $f(x)=x+\sin x$ 是（ ）

(A) 单增函数； (B) 单减函数； (C) 奇函数； (D) 偶函数

3. 设 $y=\ln(5x+6)$，则 $dy=$（ ）

(A) $\frac{5}{5x+6}dx$； (B) $\frac{dx}{x}$； (C) $5\ln(5x+6)dx$； (D) $5\ln x dx$ 。

4. 设函数 $y=\cos^2 x$，则 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=$（ ）

(A) 2； (B) $\sqrt{2}$； (C) 1； (D) −1 。

5. 设 $y=2^2+x^2+2^x$，则 $y'=$（ ）

(A) $x^2+2^x\ln 2$； (B) $2x+2^x\ln 2$； (C) x^2+2^x； (D) $2x+2^x$ 。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是其在该点可微分的_____条件。

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7. 函数 $z=\ln(1+x^2+y^2)$ 当 $x=1,\ y=2$ 时的全微分为_____。

8. 函数 $z=\ln(1+x^2+y^2)$ 在 $x=1,y=2$ 处的全微分为_____。

9. 若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (a,b) 有偏导数且取到极值，则 $f_x(a,b)=$ _____。

10. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$，则 $\iint\limits_{\Sigma} dS=$ _____。

三、（本大题共 8 分）

11. 利用拉格朗日乘数法求椭圆 $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ x+y+z=1 \end{cases}$ 的长半轴与短半轴。

四、计算题（第 12、13、14 小题每小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 34 分）

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)\ln(1+x)}{\sin^2 x}$。

13. 设 $f(x)>0$ 在 $x=a$ 处可导，n 为正整数，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}\right]^n$

14. 设 $p(x)$ 是多项式，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{p(x)-x^3}{x^2}=2,\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{p(x)}{x}=1$，求 $p(x)$。

15. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)z\,dxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-y^2$ 在第一卦限部分的上侧。

五、计算题（本题 10 分）

16. 由直线 $y=0,x=8$ 及抛物线 $y=x^2$ 围成一个曲边三角形，在曲边上求一点 P，使曲线在该点处的切线与直线 $y=0,x=8$ 所围成的三角形面积最大。

六、计算题（本题 10 分）

17. 计算二重积分 $\iint\limits_{D}\dfrac{1}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中 D：$1\le x^2+y^2\le 4$.

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

七、计算题（本题 8 分）

18. $\iint_D sin(x+y)dxdy$, 其中 D 是由 $x=0$, $y=x$, $y=\pi$ 所围成的区域;

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】